

Universidad de Granada. Informática y Matemáticas.
Ecuaciones Diferenciales II. Examen extraordinario, 11 de julio de 2023

1. Para cada $n \geq 1$ la función $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se define como la característica del intervalo $[\frac{1}{n}, 1]$; es decir

$$f_n(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \in [\frac{1}{n}, 1] \\ 0 & \text{si } t \in \mathbb{R} \setminus [\frac{1}{n}, 1] \end{cases}$$

¿Hay convergencia puntual de la sucesión $\{f_n\}_{n \geq 1}$? ¿hay convergencia uniforme?

2. Se considera el problema de valores iniciales

$$\dot{x} = f(x), \quad x(t_0) = x_0$$

donde

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x \geq 0 \\ 3x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

¿Hay unicidad? Encuentra la solución maximal.

3. Dados $t_0, x_0 \in \mathbb{R}$, encuentra el intervalo maximal de la solución del problema

$$\dot{x} = x^5, \quad x(t_0) = x_0.$$

4. Construye una retracción de $\mathbb{R}^2$ en el conjunto

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \leq 3\}.$$

5. La solución del problema de Cauchy

$$\ddot{\theta} + 9 \sin \theta = 0, \quad \theta(0) = \theta_0, \quad \dot{\theta}(0) = \omega_0$$

se denota por $\theta(t; \theta_0, \omega_0)$. Calcula, si existe, $\frac{\partial \dot{\theta}}{\partial \theta_0}(t; 3\pi, 0)$.

6. i) Dado un parámetro $\epsilon > 0$, $x(t, \epsilon)$ es la solución del problema

$$(*) \quad \dot{x} = \frac{\sin(\epsilon x)}{\epsilon} + e^t, \quad x(0) = \pi.$$

Calcula, si existe, $\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} x(2\pi, \epsilon)$.

ii) Idéntica cuestión cuando se sustituye el problema (*) por

$$(**) \quad \epsilon \dot{x} = e^x \sin t, \quad x(0) = \pi.$$

1. Para cada $n \geq 1$ la función $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se define como la característica del intervalo $[\frac{1}{n}, 1]$; es decir

$$f_n(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \in [\frac{1}{n}, 1] \\ 0 & \text{si } t \in \mathbb{R} \setminus [\frac{1}{n}, 1] \end{cases}$$

¿Hay convergencia puntual de la sucesión $\{f_n\}_{n \geq 1}$? ¿hay convergencia uniforme?

Vemos $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) = \begin{cases} 1 & t \in]0, 1[\\ 0 & t \in]-\infty, 0] \cup]1, +\infty[\end{cases} = \chi_{(0,1)} \Rightarrow \{f_n(t)\} \rightarrow \chi_{(0,1)} \quad \forall t \in \mathbb{R}$

Sup. $\{f_n\}$ es unig. de Cauchy $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n, m \geq N, |f_n(t) - f_m(t)| < \varepsilon \quad \forall t \in \mathbb{R}$

Sea $\varepsilon = 1, n < m$. Vemos $[\frac{1}{n}, 1] \not\subset [\frac{1}{m}, 1]$. Tomamos $t = \frac{1}{n}$

$$|f_n(t) - f_m(t)| = |0 - 1| = 1 < \varepsilon = 1 \quad \text{!!!} \Rightarrow \{f_n\} \not\rightarrow \chi_{(0,1)}$$

2. Se considera el problema de valores iniciales

$$\dot{x} = f(x), \quad x(t_0) = x_0$$

donde

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x \geq 0 \\ 3x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

¿Hay unicidad? Encuentra la solución maximal.

Sea $\Sigma : D = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / \Sigma(t, x) = f(x)$. Vemos que f es cont. $\Rightarrow$
Por 1° Cauchy-Peano $\exists \Sigma \subseteq \mathbb{R} / t_0 \in \Sigma^\circ$ y $\chi : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ es sol. de (PC).

$$\frac{\partial \Sigma}{\partial x}(t, x) = f'(x) = \begin{cases} 2 & x > 0 \\ 3 & x < 0 \end{cases} \Rightarrow f \text{ no es derivable en } 0 \Rightarrow$$

$$\exists \frac{\partial \Sigma}{\partial x}(t, 0) \quad \forall t \in \mathbb{R} \Rightarrow \text{No tenemos información.}$$

$$\forall t, x, y \in \mathbb{R}, |\Sigma(t, x) - \Sigma(t, y)| = |f(x) - f(y)| \leq 3|x - y| \Rightarrow$$

Es Lipschitziana respecto a la 2ª variable $\Rightarrow$ Hay unicidad global.

• Si $x_0 = 0 \Rightarrow \dot{x} = 0 \Rightarrow x(t) = k \quad \forall t \in \mathbb{R}$, con $x(t_0) = x_0 = k \Rightarrow x(t) = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$

• Si $x_0 > 0 \Rightarrow \dot{x} = 2x \Rightarrow \begin{cases} x(t) = k e^{2t} = k e^{2t} \\ A(t) = \int 2 dt = 2t \end{cases} \Rightarrow x(t_0) = x_0 = k e^{2t_0} \Rightarrow k = \frac{x_0}{e^{2t_0}} \Rightarrow$

$$x(t) = x_0 e^{2(t-t_0)} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

• $x_0 < 0 \Rightarrow \dot{x} = 3x \Rightarrow x(t) = k e^{3t} \Rightarrow x(t_0) = x_0 = k e^{3t_0} \Rightarrow k = \frac{x_0}{e^{3t_0}} \Rightarrow$

$$x(t) = x_0 e^{3(t-t_0)} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

$$\text{Por tanto, } \chi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / \chi(t) = \begin{cases} x_0 e^{2(t-t_0)} & x_0 \geq 0 \quad \forall t \in \mathbb{R} \\ x_0 e^{3(t-t_0)} & x_0 < 0 \quad \forall t \in \mathbb{R} \end{cases}$$

es sol. única y maximal a (PC).

3. Dados $t_0, x_0 \in \mathbb{R}$, encuentra el intervalo maximal de la solución del problema

$$\dot{x} = x^5, \quad x(t_0) = x_0.$$

Sea $\Sigma: D = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / \Sigma(t, x) = x^5 \Rightarrow \Sigma \in C^1(D) \Rightarrow$ Hay unicidad en la solución.

$$\frac{dx}{dt} = x^5 \Rightarrow \begin{cases} x^5 = 0 \Rightarrow x(t) = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R} \\ \int x^5 dx = \int dt \Rightarrow \frac{x^{-4}}{-4} = t + C \end{cases}$$

$$\frac{x_0^{-4}}{-4} = t_0 + C \Rightarrow C = -\frac{1}{4x_0^4} - t_0 \Rightarrow$$

$$-\frac{1}{4x(t)^4} = t - \frac{1}{4x_0^4} - t_0 \Rightarrow \frac{1}{x(t)^4} = -4(t - t_0) + \frac{1}{x_0^4} \Rightarrow$$

$$x(t) = \sqrt[4]{\frac{x_0^4}{1 - 4x_0(t - t_0)}} = \sqrt[4]{\frac{x_0}{1 - 4x_0(t - t_0)}}$$

$$1 - 4x_0(t - t_0) > 0 \Rightarrow t < \frac{1}{4x_0} + t_0$$

$$\text{Por tanto, } x(t) = \begin{cases} 0 & x_0 = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R} \\ \frac{x_0}{\sqrt[4]{1 - 4x_0(t - t_0)}} & x_0 \neq 0 \quad \forall t \in]-\infty, \frac{1}{4x_0} + t_0[\end{cases}$$

4. Construye una retracción de $\mathbb{R}^2$ en el conjunto

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \leq 3\}.$$

$$\text{Sea } r: \mathbb{R}^2 \rightarrow A \mid r(x, y) = \begin{cases} (x, y) & |x| + |y| \leq 3 \\ \frac{3}{|x| + |y|} (x, y) & |x| + |y| > 3 \end{cases}$$

$$\text{Sea } (x, y) \in \mathbb{R}^2 / |x| + |y| = 3$$

$$r(x, y) = \frac{3}{|x| + |y|} (x, y) = (x, y) \Rightarrow \text{Por una del lema sobre } A \text{ y } \overline{\mathbb{R}^2 \setminus A} \Rightarrow$$

r es continua $\Rightarrow r$ es una retracción